

Συναρτήσεις

Συνέχεια Συνάρτησης

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Όταν εμείς το υπολογίζαμε...

Μέχρι στιγμής πλησιάζαμε. Ήρθε ο καιρός να φτάσουμε!

Συνέχεια 1

Συνέχεια σε σημείο

Μία συνάρτηση είναι συνεχής στο x_0 αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Συνέχεια 2

Συνέχεια σε διάστημα

Μία συνάρτηση είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ όταν:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ για κάθε $x \in (\alpha, \beta)$
- $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = f(\alpha)$
- $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$

Συνέχεια 3

Συνεχής συνάρτηση

Μία συνάρτηση είναι συνεχής όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του πεδίου ορισμού της.

Ας γνωριστούμε

Γνωστές συνεχείς συναρτήσεις:

- **Πολυωνυμικές**
- Εκθετικές
- Λογαριθμικές
- Τριγωνομετρικές
- Άρρητες

Ας γνωριστούμε

Γνωστές συνεχείς συναρτήσεις:

- Πολυωνυμικές
- **Εκθετικές**
- Λογαριθμικές
- Τριγωνομετρικές
- Άρρητες

Ας γνωριστούμε

Γνωστές συνεχείς συναρτήσεις:

- Πολυωνυμικές
- Εκθετικές
- **Λογαριθμικές**
- Τριγωνομετρικές
- Άρρητες

Ας γνωριστούμε

Γνωστές συνεχείς συναρτήσεις:

- Πολυωνυμικές
- Εκθετικές
- Λογαριθμικές
- **Τριγωνομετρικές**
- Άρρητες

Ας γνωριστούμε

Γνωστές συνεχείς συναρτήσεις:

- Πολυωνυμικές
- Εκθετικές
- Λογαριθμικές
- Τριγωνομετρικές
- **Άρρητες**

Και πράξεις αυτών

Αν f και g συνεχείς τότε συνεχής

- $f + g$

- $f - g$

- $f \cdot g$

- $\frac{f}{g}$

- $f \circ g$

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

Και πράξεις αυτών

Αν f και g συνεχείς τότε συνεχής

- $f + g$

- $f - g$

- $f \cdot g$

- $\frac{f}{g}$

- $f \circ g$

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

Και πράξεις αυτών

Αν f και g συνεχείς τότε συνεχής

- $f + g$

- $f - g$

- $f \cdot g$

- $\frac{f}{g}$

- $f \circ g$

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

Και πράξεις αυτών

Αν f και g συνεχείς τότε συνεχής

- $f + g$

- $f - g$

- $f \cdot g$

- $\frac{f}{g}$

- $f \circ g$

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

Και πράξεις αυτών

Αν f και g συνεχείς τότε συνεχής

- $f + g$

- $f - g$

- $f \cdot g$

- $\frac{f}{g}$

- $f \circ g$

- ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

Και πράξεις αυτών

Αν f και g συνεχείς τότε συνεχής

- $f + g$
- $f - g$
- $f \cdot g$
- $\frac{f}{g}$
- $f \circ g$
- ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ

Το μέλλον...

- Αντί να υπολογίζουμε όρια, θα υπολογίζουμε τιμές
- Αν δεν μπορούμε να υπολογίζουμε τιμές, θα υπολογίζουμε όρια
- Αφού η συνάρτηση δεν "διακόπτεται" βγάζουμε ωραία θεωρήματα

Το μέλλον...

- Αντί να υπολογίζουμε όρια, θα υπολογίζουμε τιμές
- Αν δεν μπορούμε να υπολογίζουμε τιμές, θα υπολογίζουμε όρια
- Αφού η συνάρτηση δεν "διακόπτεται" βγάζουμε ωραία θεωρήματα

Το μέλλον...

- Αντί να υπολογίζουμε όρια, θα υπολογίζουμε τιμές
- Αν δεν μπορούμε να υπολογίζουμε τιμές, θα υπολογίζουμε όρια
- Αφού η συνάρτηση δεν "διακόπτεται" βγάζουμε ωραία θεωρήματα

Ασκήσεις

Να εξετάσετε, αν καθεμιά από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχής στο x_0 :

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}, \quad x_0 = 1$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{x}, & x < 0 \\ 2x + 1, & x \geq 0 \end{cases}, \quad x_0 = 0$$

Να εξετάσετε, αν καθεμιά από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχής στο x_0 :

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}, \quad x_0 = 1$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x}{x}, & x < 0 \\ 2x + 1, & x \geq 0 \end{cases}, \quad x_0 = 0$$

Να μελετήσετε τη συνάρτηση $f(x) = e^x + \ln(x + 1)$ ως προς τη συνέχεια και να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} e^x + \eta\mu x, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \sigma\upsilon\nu x \cdot \ln(x+1), & x > 0 \end{cases}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη συνέχεια.
- ② Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο διάστημα $[-\pi, 0]$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} e^x + \eta\mu x, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \sigma\upsilon\nu x \cdot \ln(x+1), & x > 0 \end{cases}$

- ① Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς τη συνέχεια.
- ② Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής στο διάστημα $[-\pi, 0]$.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} 4\alpha e^x + \beta \sin x, & x < 0 \\ x + 2, & 0 \leq x \leq 1 \\ \ln x + \alpha x - \beta, & x > 1 \end{cases}$

Να βρείτε τις τιμές των α και β για τις οποίες η f είναι συνεχής.

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνεχής συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$xf(x) = x^2 + \eta\mu x, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο $x_0 = 1$. Αν $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 3$, να δείξετε ότι $f(1) = 2$

Έστω $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$f^3(x) + f(x) = \ln x, \text{ για κάθε } x > 0$$

Να δείξετε ότι η f είναι συνεχής στο $x_0 = 1$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$2f(x) = x + \eta\mu f(x), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να δείξετε ότι:

- 1 $|f(x)| \leq |x|$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$
- 2 Η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$

Έστω $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$2f(x) = x + \eta\mu f(x), \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να δείξετε ότι:

- ① $|f(x)| \leq |x|$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$
- ② Η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$

Έστω $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση για την οποία ισχύει

$$f(xy) = f(x) + f(y), \text{ για κάθε } x, y \in (0, +\infty)$$

Να δείξετε ότι αν η f είναι συνεχής στο $x = 1$, τότε η συνάρτηση είναι συνεχής στο $(0, +\infty)$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση